

TEORIE EFFICACI

DINAMICA DEL MODELLO STANDARD

Dipartimento di Fisica e Geologia
Università degli Studi di Perugia

`simone.pacetti@pg.infn.it`

Novembre 2016

DEFINIZIONE E SCOPO

Le teorie o modelli efficaci

- ★ descrivono la **dinamica** di una teoria nel limite di **bassa energia**;
- ★ contengono solo i **gradi di libertà** che sono **attivi a bassa energia**;
- ★ sono tecnicamente **non rinormalizzabili**;
- ★ permettono, comunque, il calcolo delle **ampiezze dei diagrammi a loop** e la **rinormalizzazione** di alcune **costanti fisiche**;
- ★ sono state sviluppate con maggior successo per lo studio delle **teorie di campo chirali**, che rappresentano un valido banco di prova anche per la possibilità di **confronto con i dati sperimentali**.

IL MODELLO σ

Il **modello σ** rappresenta un potente strumento di lavoro.

- ◆ È ampiamente studiato, i calcoli possono essere fatti esplicitamente.
- ◆ È una teoria **rinormalizzabile**.
- ◆ Tutte le ampiezze possono essere scritte i termini **dei campi dei pioni** che rappresentano i bosoni di Goldstone.
- ◆ È utile come modello della QCD a bassa energia, in **regime non perturbativo**.

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} \partial_\mu \vec{\pi} \cdot \partial^\mu \vec{\pi} + \frac{1}{2} \partial_\mu \sigma \partial^\mu \sigma + \frac{\mu^2}{2} (\sigma^2 + \vec{\pi}^2) - \frac{\lambda}{4} (\sigma^2 + \vec{\pi}^2)^2 + \bar{\psi} i \not{\partial} \psi + g \bar{\psi} (\sigma - i \vec{\tau} \cdot \vec{\pi} \gamma_5) \psi$$

- ◆ ψ è uno spinore doppietto di isospin $SU(2)$, rappresenta i nucleoni.
- ◆ $\vec{\pi}$ è un tripletto di isospin, rappresenta i pioni.
- ◆ $\vec{\pi}$ è il vettore delle matrici di Pauli, generatrici del gruppo $SU(2)$.

Ne limite di bassa energia $E \ll \mu$.

$$\mathcal{L}_{\text{eff}} = \frac{F^2}{4} \text{Tr}(\partial_\mu U \partial^\mu U^\dagger), \quad U = e^{i \frac{\vec{\tau} \cdot \vec{\pi}}{F}} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \left(i \frac{\vec{\tau} \cdot \vec{\pi}}{v} \right)^k, \quad v = \sqrt{\frac{\mu^2}{\lambda}}$$

$$\mathcal{L}_{\text{eff}} = \frac{1}{2} \partial_\mu \vec{\pi} \cdot \partial^\mu \vec{\pi} + \frac{1}{v^2} \left[(\vec{\pi} \cdot \partial^\mu \vec{\pi}) (\vec{\pi} \cdot \partial_\mu \vec{\pi}) - \vec{\pi}^2 (\partial_\mu \vec{\pi} \cdot \partial^\mu \vec{\pi}) \right] + \mathcal{O}[(\vec{\pi}^2)^3]$$

È uno **sviluppo in serie** nel campo pionico $\vec{\pi}$ da cui si estraggono le ampiezze all'ordine fondamentale, quelle dei **diagrammi ad albero**.

RAPPRESENTAZIONI DEL MODELLO σ LINEARE

Per evidenziare l'**invarianza per trasformazioni** $SU(2)_L \times SU(2)_R$ si considera il campo $\Sigma = \sigma + i\vec{\tau} \cdot \vec{\pi}$, combinazione **lineare** del **campo scalare** σ e del **campo tripletto di isospin dei pioni** $\vec{\pi}$.

$$\mathcal{L} = \frac{1}{4} \text{Tr}(\partial_\mu \Sigma \partial^\mu \Sigma^\dagger) + \frac{\mu^2}{4} \text{Tr}(\Sigma \Sigma^\dagger) - \frac{\lambda}{16} \text{Tr}^2(\Sigma \Sigma^\dagger) + \bar{\psi}_L i \not{\partial} \psi_L + \bar{\psi}_R i \not{\partial} \psi_R - g (\bar{\psi}_L \Sigma \psi_R + \bar{\psi}_R \Sigma^\dagger \psi_L)$$

Invarianza per trasformazioni
del gruppo $SU(2)_L \times SU(2)_R$
 $\mathcal{L}(\Sigma, \psi_L, \psi_R) = \mathcal{L}(\Sigma', \psi'_L, \psi'_R)$

$$\begin{cases} \psi_L \rightarrow \psi'_L = L \psi_L \\ \psi_R \rightarrow \psi'_R = R \psi_R \\ \Sigma \rightarrow \Sigma' = L \Sigma R^\dagger \end{cases} \quad \forall L, R \in SU(2)$$

Se $\mu^2 > 0$ si ha **rottura spontanea di simmetria**.

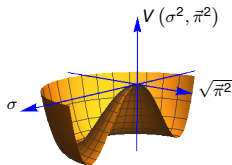
• $\tilde{\sigma} = \sigma - \sqrt{\mu^2/\lambda} \equiv \sigma - v$, campo delle **piccole oscillazioni**.

$$\begin{aligned} \bullet \mathcal{L} = & \frac{1}{2} \left(\partial_\mu \tilde{\sigma} \partial^\mu \tilde{\sigma} - 2\mu^2 \tilde{\sigma}^2 \right) + \frac{1}{2} \partial_\mu \vec{\pi} \cdot \partial^\mu \vec{\pi} - \lambda v \tilde{\sigma} (\tilde{\sigma}^2 + \vec{\pi}^2) \\ & - \frac{\lambda}{4} (\tilde{\sigma}^2 + \vec{\pi}^2)^2 + \bar{\psi} (i \not{\partial} - gv) \psi - g \bar{\psi} (\tilde{\sigma} - i\vec{\tau} \cdot \vec{\pi}) \psi \end{aligned}$$

I **pioni** mantengono **massa nulla**.

Il campo $\tilde{\sigma}$ e quello dei **nucleoni acquistano massa** $m_\sigma = \sqrt{2\mu^2}$ e $m_N = gv$.

Le interazioni sono **polinomiali, non differenziali**.



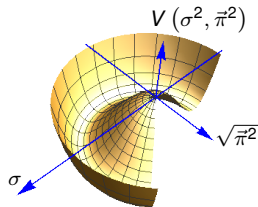
RAPPRESENTAZIONI DIAGONALE DEL MODELLO σ

Piccole oscillazione nella direzione $(\sigma, \sqrt{\vec{\pi}^2})$.

Rappresentazione in termini dei
campi scalare S e vettoriale $\vec{\phi}$.

$$S = \sqrt{\sigma^2 + \vec{\pi}^2} - v = \sqrt{(v + \tilde{\sigma})^2 + \vec{\pi}^2} - v = \tilde{\sigma} + \dots$$

$$\vec{\phi} = \frac{v\vec{\pi}}{S + v} = \vec{\pi} + \dots$$



La lagrangiana, trascurando termini costanti, diventa

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} \left(\partial_\mu S \partial^\mu S - 2\mu^2 S^2 \right) + \frac{1}{2} \left(1 + \frac{S}{v} \right)^2 \left[\partial_\mu \vec{\phi} \cdot \partial^\mu \vec{\phi} + \frac{(\vec{\phi} \cdot \partial_\mu \vec{\phi})^2}{v^2 - \vec{\phi}^2} \right] \\ - \lambda v S^3 - \frac{\lambda}{4} S^4 + \bar{\psi} i \not{\partial} \psi - g \left(1 + \frac{S}{v} \right) \bar{\psi} \left[\sqrt{v^2 - \vec{\phi}^2} - i \vec{\phi} \cdot \vec{\tau} \gamma_5 \right] \psi$$

Il campo S si comporta come $\tilde{\sigma}$, **prende una massa $m_S = \sqrt{2\mu^2}$.**

Il campo $\vec{\phi}$, omologo di $\vec{\pi}$, **rimane a massa nulla e non compare nel potenziale.**

Il campo $\vec{\phi}$ ha **interazioni di tipo differenziale** con il campo scalare S .

RAPPRESENTAZIONE ESPONENZIALE DEL MODELLO σ

Piccole oscillazione **radiali**.

Rappresentazione in termini dei **campi scalare S e vettoriale $\vec{\pi}'$** .

$$\Sigma = \sigma + i\vec{\tau} \cdot \vec{\pi} = (v + S) U = \sqrt{\sigma^2 + \vec{\pi}^2} U$$
$$U = \exp\left(\frac{i\vec{\tau} \cdot \vec{\pi}'}{v}\right), \quad \vec{\pi}' = \vec{\pi} + \dots$$

Nel limite $\vec{\pi}^2, \vec{\pi}'^2 \ll v^2 \sim \sigma^2$

$$\Sigma = \left(\sigma + \frac{\vec{\pi}^2}{\sigma} + \dots\right) \left(1 + \frac{i\vec{\tau} \cdot \vec{\pi}'}{v} + \dots\right)$$
$$= \sigma + \sigma \frac{i\vec{\tau} \cdot \vec{\pi}'}{v} + \dots = \sigma + i\vec{\tau} \cdot \vec{\pi}' + \dots$$

La lagrangiana, trascurando termini costanti, diventa

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} \left(\partial_\mu S \partial^\mu S - 2\mu^2 S^2 \right) + \frac{(v + S)^2}{4} \text{Tr} \left(\partial_\mu U \partial^\mu U^\dagger \right)$$
$$- \lambda v S^3 - \frac{\lambda}{4} S^4 + \bar{\psi} i \not{\partial} \psi - g(v + S) \bar{\psi} \left(\bar{\psi}_L U \psi_R + \bar{\psi}_R U^\dagger \psi_L \right)$$

I campi chirali $\psi_{L,R}$ si **trasformano indipendentemente** come:

$\psi_L \rightarrow \psi'_L = L\psi_L$ e $\psi_R \rightarrow \psi'_R = R\psi_R$, $\forall L, R \in SU(2)$.

Il campo "esponenziale" **U si trasforma come Σ** , ovvero: $U \rightarrow U' = LUR^\dagger$.

Come nel caso della rappresentazione diagonale, il campo U , associato ai pioni, rimane con **massa nulla**.

Gli **accoppiamenti** con il campo scalare S sono di tipo **differenziale**.

INDIPENDENZA DALLA RAPPRESENTAZIONE

Le tre rappresentazioni del modello σ contengono **campi diversi**, che sono legati da **relazioni non lineari**.

Le lagrangiane **libere coincidono**.

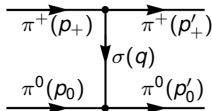
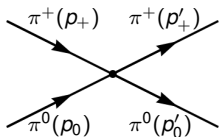
$$\mathcal{L}(\tilde{\sigma}, \vec{\pi}) = \frac{1}{2} \left(\partial_\mu \tilde{\sigma} \partial^\mu \tilde{\sigma} - 2\mu^2 \tilde{\sigma}^2 \right) + \dots$$

$$\mathcal{L}(S, \vec{\phi}) = \frac{1}{2} \left(\partial_\mu S \partial^\mu S - 2\mu^2 S^2 \right) + \dots$$

$$\mathcal{L}(S, U) = \frac{1}{2} \left(\partial_\mu S \partial^\mu S - 2\mu^2 S^2 \right) + \dots$$

Scattering

$$\pi^+ \pi^0 \rightarrow \pi^+ \pi^0$$



Rappresentazione lineare

$$\mathcal{L}_{\text{int}}(\tilde{\sigma}, \vec{\pi}) = -\frac{\lambda}{4} (\vec{\pi}^2)^2 - \lambda v \tilde{\sigma} \vec{\pi}^2$$

$$i\mathcal{M} = -2i\lambda + \frac{i(-2i\lambda v)^2}{q^2 - m_\sigma^2} = \frac{iq^2}{v^2} + \left(\frac{iq^2}{v^2} \right)^2 + \dots$$

$$m_\sigma = 2\lambda v^2 = 2\mu^2, \quad q = p_+ - p'_+.$$

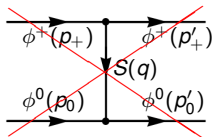
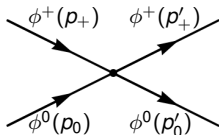
L'ampiezza dipende dal **momento trasferito q** , anche in assenza di interazioni differenziali.

L'ampiezza si annulla nel limite $q^2 \rightarrow 0$.

INTERAZIONE IN RAPPRESENTAZIONE DIAGONALE

Scattering

$$\phi^+ \phi^0 \rightarrow \phi^+ \phi^0$$



Rappresentazione diagonale

$$\mathcal{L}_{\text{int}}(S, \vec{\phi}) = \frac{1}{2} \frac{(\vec{\phi} \cdot \partial_\mu \vec{\phi})^2}{v^2 - \vec{\phi}^2} + \frac{S}{v} \partial_\mu \vec{\phi} \cdot \partial^\mu \vec{\phi}$$

Il termine con il **propagatore S** è di **ordine 4** nel momento, **si trascura** nel limite di bassa energia.

$$\mathcal{L}_{\text{int}}(S, \vec{\phi}) = \frac{(\phi_0 \partial_\mu \phi_0 + \phi_+ \partial_\mu \phi_- + \phi_- \partial_\mu \phi_+)^2}{2v^2} + \dots$$

con i **campi carichi**: $\phi_\pm = (\phi_1 \pm i\phi_2)/\sqrt{2}$.

L'ampiezza del **diagramma puntiforme** è

$$i\mathcal{M} = \frac{i(p_+ - p'_+)^2}{v^2} + \dots = \frac{iq^2}{v^2} + \dots$$

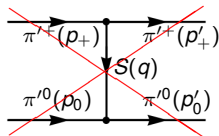
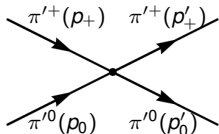
All'ordine più basso l'ampiezza ha la **stessa forma** di quella ottenuta in **rappresentazione lineare**.

Si annulla nel limite $q^2 \rightarrow 0$.

INTERAZIONE IN RAPPRESENTAZIONE ESPONENZIALE

Scattering

$$\pi'^+ \pi'^0 \rightarrow \pi'^+ \pi'^0$$



Rappresentazione esponenziale

$$\mathcal{L}_{\text{int}}(S, U) = \frac{(v + S)^2}{4} \text{Tr}(\partial_\mu U \partial^\mu U^\dagger) + \dots$$

Anche in questo caso, il termine con il **propagatore S** è di **ordine 4** nel momento e **si trascura** nel limite di bassa energia.

In termini del campo $\vec{\pi}'$

$$\mathcal{L}_{\text{int}}(S, \vec{\pi}') = \frac{(\vec{\pi}' \cdot \partial^\mu \vec{\pi}')^2 - \vec{\pi}'^2 (\partial_\mu \vec{\pi}' \cdot \partial^\mu \vec{\pi}')^2}{6v^2} + \dots$$

L'ampiezza del **diagramma puntiforme** è

$$i\mathcal{M} = \frac{i(p_+ - p'_+)^2}{v^2} + \dots = \frac{iq^2}{v^2} + \dots$$

All'ordine fondamentale l'ampiezza ha la **stessa forma di quella ottenuta con le altre rappresentazioni**.

La dinamica è indipendente dai campi scelti e anche dal numero e tipo di diagrammi di Feynman necessari per rappresentare un dato processo.

TEOREMA DI HAAG

Teorema di Haag [R. Hagg, Phys. Rev. 112 (1958) 669.]

Da due lagrangiane diverse $\mathcal{L}(\phi)$ e $\mathcal{L}'(\psi)$, dipendenti dai campi ϕ e ψ , **si ottengono le stesse osservabili fisiche** se $\mathcal{L}'(\psi) = \mathcal{L}(\psi F(\psi))$ e la funzione F definisce una **relazione non-lineare** con $F(0) = 1$.

- ♦ La dimostrazione si basa sull'osservare che le **matrici S di teorie diverse sono equivalenti** e quindi rappresentano le stesse osservabili fisiche, **se hanno le stesse singolarità** (propagatori).
- ♦ La **condizione $F(0) = 1$** assicura che le singolarità e quindi i comportamenti di particella libera siano gli stessi.

Le ampiezze e quindi le osservabili fisiche **non possono dipendere dalle convenzioni scelte** per descrivere i gradi di libertà della teoria.

Nel **limite non interagente** le particelle sono caratterizzate solo dalla **massa** e dalla **carica**, gli esperimenti non hanno la possibilità di discriminare tra parametrizzazioni diverse.

Il teorema di Haag dà la possibilità di scegliere liberamente la **rappresentazione non lineare più conveniente per il calcolo delle ampiezze**.

Ad esempio, per il **modello σ** , la dipendenza del momento delle ampiezze si ottiene "naturalmente" con le rappresentazioni non lineari, solo da **cancellazioni** e quindi in maniere più involuta, in **rappresentazione lineare**.

SOMMA SUI CAMPI MASSIVI

- ◆ Ad un processo fisico che si verifica ad una energia E partecipano **solo i campi** e quindi la particelle, **che hanno massa non superiore all'energia E** .
 - ◆ I **campi più pesanti**, ovvero quelli con masse $M > E$, **contribuiscono** comunque alle ampiezze dei processi che avvengono a bassa energia, ma lo fanno **in forma virtuale**.
 - ◆ La lagrangiana efficace non contiene esplicitamente i campi massivi. I loro **contributi virtuali sono "integrati" nelle costanti di accoppiamento** dei campi leggeri.
-

Teorema di disaccoppiamento

Se un insieme di fenomeni fisici caratterizzato dall'energia E , può essere descritto **dai soli gradi di libertà leggeri di una teoria** e il corrispondente **settore di bassa energia è rinormalizzabile**, allora i **campi massivi**, con masse $M > E$, o contribuiscono alla rinormalizzazione delle costanti di accoppiamento, o alle ampiezze come correzioni sopresse da potenze dai rapporti $(E/M)^n$.

Ad esempio, nei decadimenti β a bassa energia, l'effetto dei bosoni vettori massivi $W^\pm$ e Z^0 è inglobato nella rinormalizzazione della carica, cui i bosoni vettori contribuiscono come particelle virtuali.

Questi contributi sono soppressi a bassa energia, ovvero, al **divergere delle masse** dei campi massivi il loro **effetto tende ad annullarsi**.

INTEGRAZIONE FUNZIONALE DEI CAMPI MASSIVI₁

Si parla di **"integrazione dei campi massivi"** nel senso di integrazione funzionale.

In una teoria con un **campo massivo H** e **campi leggeri $\{l_j\}$** , per mezzo del funzionale generatore, che dipende solo dai campi leggeri, si definisce l'**azione efficace $W_{\text{eff}}[l_j]$** .

$$Z[l_j] = \exp(i W_{\text{eff}}[l_j]) \equiv \int [dH] \exp\left(i \int d^4x \mathcal{L}(H, l_j)\right)$$

Consideriamo un campo massivo scalare H di massa m_H che si accoppia con una funzione dei campi leggeri $J(l_j)$.

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} \left(\partial_\mu H \partial^\mu H - m_H^2 H^2 \right) + HJ$$

L'azione può essere scritta in termini del campo $H' = H - D_x^{-1} J$, con $D_x = \square + m_H^2$.

$$S = \int d^4x \mathcal{L}(H, J) = \int d^4x \left(-\frac{1}{2} H D_x H + JH \right) = -\frac{1}{2} \int d^4x \left(H' D_x H' - J D_x^{-1} J \right)$$

Il **funzionale generatore $Z[J]$** e l'**azione efficace $W_{\text{eff}}[J]$** sono invarianti per cambiamento di campo $H \rightarrow H'$, in quanto la misura si conserva $\int [dH] = \int [dH']$.

$$Z[J] = \exp(i W_{\text{eff}}[J]) = \int [dH'] \exp \left[-\frac{i}{2} \int d^4x \left(H' D_x H' - J D_x^{-1} J \right) \right]$$

INTEGRAZIONE FUNZIONALE DEI CAMPI MASSIVI₂

La parte dipendente dai campi massivi H' è fattorizzata

$$Z[J] = \exp(i W_{\text{eff}}[J]) = Z[0] \exp \left[\frac{i}{2} \int d^4x J D_x^{-1} J \right]$$

$$Z[0] = \int [dH'] \exp \left[-\frac{i}{2} \int d^4x H' D_x H' \right]$$

Il contributo dei campi massivi è stato **integrato e "scorporato"** dal funzionale generatore. Rappresenta una costante moltiplicativa che può essere trascurata.

L'**azione efficace** in termini del propagatore di Feynman Δ_F

$$W_{\text{eff}}[J] = -\frac{1}{2} \int d^4x d^4y J(x) \Delta_F(x-y) J(y).$$

Il propagatore di Feynman è definito dall'operatore differenziale di Klein-Gordon D_x

$$D_x \Delta_F(x-y) = (\square + m_H^2) \Delta_F(x-y) = -\delta^4(x-y).$$

Ne consegue che l'inverso D_x^{-1} agisce su una generica funzione $f(x)$ come

$$D_x^{-1} f = - \int d^4y \Delta_F(x-y) f(y).$$

INTEGRAZIONE FUNZIONALE DEI CAMPI MASSIVI₃

- ▶ L'azione efficace è una quantità **non locale**.
- ▶ Il **propagatore del campo massivo** è integrato su **tutto lo spazio**.
- ▶ Poiché il **campo è massivo**, il contributo dominante è a **piccole distanze**.

Possiamo sviluppare la corrente $J(y)$ in $y = x$, intorno allo zero del propagatore.

$$J(y) = J(x) + (x - y)_\mu \partial^\mu J(x) + \mathcal{O} \left[(x - y)^2 \right]$$

L'azione efficace può essere sviluppata in serie di potenze inverse della massa m_H^2 .

$$\begin{aligned} W_{\text{eff}}[J] &= -\frac{1}{2} \int d^4x d^4y J(x) \Delta_F(x - y) J(y) \\ &= -\frac{1}{2} \int d^4x d^4y J(x) \Delta_F(x - y) J(x) + \dots = \frac{1}{2m_H^2} \int d^4x J^2(x) + \dots \end{aligned}$$

Il coefficiente m_H^{-2} rappresenta il contributo fondamentale del propagatore è

$$\int d^4y \Delta_F(x - y) = -\frac{1}{m_H^2}.$$

Il risultato ottenuto è il noto **accoppiamento corrente-corrente** concepito da Enrico Fermi per descrivere l'interazione debole a bassa energia.

APPLICAZIONE AL MODELLO σ

Applichiamo la **procedura di integrazione del campo massivo** per ottenere la teoria efficace al modello σ in rappresentazione esponenziale.

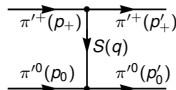
$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} \left(\partial_\mu S \partial^\mu S - 2\mu^2 S^2 \right) + \frac{(v + S)^2}{4} \text{Tr} \left(\partial_\mu U \partial^\mu U^\dagger \right) \\ - \lambda v S^3 - \frac{\lambda}{4} S^4 + \bar{\psi} i \not{\partial} \psi - g(v + S) \bar{\psi} \left(\bar{\psi}_L U \psi_R + \bar{\psi}_R U^\dagger \psi_L \right)$$

Il **campo massivo** è S e la **sorgente** J , che si accoppia "moltiplicativamente" ad S , è

$$J = \frac{v}{2} \text{Tr} \left(\partial_\mu U \partial^\mu U^\dagger \right)$$

La lagrangiana efficace si ottiene come una serie di potenze delle **corrente sorgete** J e dell'inverso della massa m_S .

$$\mathcal{L}_{\text{eff}} = \frac{v^2}{4} \text{Tr} \left(\partial_\mu U \partial^\mu U^\dagger \right) + \frac{v^2}{8m_S^2} \text{Tr}^2 \left(\partial_\mu U \partial^\mu U^\dagger \right) + \dots$$



Il termine quadratico nelle derivate di U descrive lo **scattering** $\pi'^+ \pi'^0 \rightarrow \pi'^+ \pi'^0$, dove il campo S della **particella pesante mediatrice**, è stato **integrato** e quindi non compare nell'ampiezza.

Questa lagrangiana dà l'**espressione corretta** per le ampiezze al livello albero, contenenti fino a **quattro derivate** del campo U .

PROCEDURA DI ALLINEAMENTO

Per ogni lagrangiana efficace di una data teoria è possibile definire una **procedura di allineamento dei parametri**.

Ad esempio, nel caso della rappresentazione esponenziale del modello σ si scrive una lagrangiana efficace come **serie di potenze di** $\text{Tr}^k(\partial_\mu U \partial^\mu U^\dagger)$

$$\mathcal{L}_{\text{eff}} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{C_k}{(m_S^2)^{k-1}} \text{Tr}^k(\partial_\mu U \partial^\mu U^\dagger).$$

La successione di coefficienti $\{C_k\}_{k=1}^{\infty}$ è **inizialmente incognita**.

La procedura di allineamento consiste nel definire i coefficienti C_k , **confrontando** le ampiezze ottenute a partire dalla $\mathcal{L}_{\text{eff}}$ con quella della **teoria completa**.

$$C_1 = \frac{v^2}{4}, \quad C_2 = \frac{v^2}{8}, \dots$$

Al livello fondamentale è sufficiente considerare solo il primo termine con **due derivate del campo** U .

Con i primi due termini si ottengono le ampiezze **puntiforme** e **ad albero** per lo scattering $\pi^+\pi^0 \rightarrow \pi^+\pi^0$.

$$i\mathcal{M} = -2i\lambda + \frac{i(-2i\lambda v)^2}{q^2 - m_S^2}.$$

DIAGRAMMI A LOOP₁

Nonostante la teoria efficace non sia rinormalizzabile, le ampiezze di molti processi caratterizzati da **diagrammi a loop**, possono essere calcolate.

Il funzionale generatore è scritto in termini dei campi dei pioni, $\vec{\pi}$, e del campo scalare **massivo** σ , ma considerando la sola sorgente pionica $\vec{J}$.

$$Z[\vec{J}] = \int [d\vec{\pi}][d\sigma] \exp \left[i \int d^4x \left(\mathcal{L}(\vec{\pi}, \sigma) + \vec{J} \cdot \vec{\pi} \right) \right]$$

Il campo σ **non ha effetti a bassa energia**, può essere integrato, si ottiene così la lagrangiana efficace **dipendente dai campi leggeri dei pioni**.

$$Z[\vec{J}] = N \int [d\vec{\pi}] \exp \left[i \int d^4x \left(\mathcal{L}_{\text{eff}}(\vec{\pi}) + \vec{J} \cdot \vec{\pi} \right) \right]$$

La lagrangiana efficace descrive anche processi con **diagrammi a loop**, anche se **con soli campi pionici**, a differenza della **teoria completa** in cui si hanno **entrambi i campi $\vec{\pi}$ e σ** .

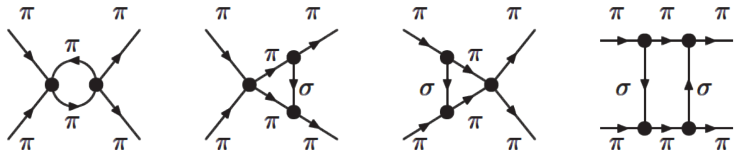
La lagrangiana **efficace al quarto ordine**, nella forma più generale che sia **invariante per trasformazioni $U \rightarrow U' = LUR^\dagger$** .

$$\mathcal{L}_{\text{eff}} = \frac{v^2}{4} \text{Tr} \left(\partial_\mu U \partial^\mu U^\dagger \right) + l_1 \text{Tr}^2 \left(\partial_\mu U \partial^\mu U^\dagger \right) + l_2 \text{Tr} \left(\partial_\mu U \partial_\nu U^\dagger \right) \text{Tr} \left(\partial^\mu U \partial^\nu U^\dagger \right)$$

I **coefficienti incogniti** l_1 e l_2 vengono determinati con la procedura di allineamento tra le **ampiezze efficaci** e le corrispondenti della **teoria completa**.

DIAGRAMMI A LOOP₂

Espandendo nei **campi pionici** il termine fondamentale della lagrangiana efficace $\text{Tr}(\partial_\mu U \partial^\mu U^\dagger)$ si ottengono i **propagatori** dei pioni, teoria libera, e le **ampiezze al livello fondamentale dello scattering** $\pi\pi$.



L'ampiezza della teoria completa al **livello di un loop** ha quattro contributi: un digramma a **bolla**, due **triangolari** ed uno **quadrangolare**.

$$i\mathcal{M} = \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4} \left[-2i\lambda + \frac{(-2i\lambda)^2 i}{(k+p_+)^2 - m_\sigma^2} \right] \frac{i}{(k+p_++p_0)^2} \frac{i}{k^2} \left[-2i\lambda + \frac{(-2i\lambda)^2 i}{(k+p'_+)^2 - m_\sigma^2} \right]$$

Nella teoria efficace si hanno solo i campi pionici, rimane solo il contributo a **bolla**.

$$i\mathcal{M}_{\text{eff}} = \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4} \frac{i(k+p_+)^2}{v^2} \frac{i}{(k+p_++p_0)^2} \frac{i}{k^2} \frac{i(k+p'_+)^2}{v^2}$$

DIAGRAMMI A LOOP₂

Il comportamento ad alta energia dell'ampiezza efficace è ovviamente diverso da quello dell'ampiezza della teoria completa.

L'ampiezza può essere regolarizzata dimensionalmente.

$$i\mathcal{M}_{\text{eff}} = \frac{is(s-u)}{96\pi^2 v^4} \left(\frac{2}{4-d} - \gamma + \ln(4\pi) - \ln \left(\frac{-s-i\epsilon}{\mu^2} \right) + \frac{i(2s^2 - 5su)}{288\pi^2 v^4} \right),$$

con le variabili di Mandelstam: $s = (p_+ + p_0)^2$, $t = (p_+ - p'_+)^2$, $u = (p_0 - p'_+)^2$.

A causa della presenza del **fattore dimensionale** v^{-4} , l'ampiezza a loop $i\mathcal{M}_{\text{eff}}$ è di **ordine E^4** , mentre l'ampiezza fondamentale, $i\mathcal{M}^0 = iq^2/v^2$, è di **ordine E^2** .

Questa dipendenza dall'energia conferma la possibilità di sviluppare le ampiezze in **serie convergenti nel limite di piccola energia**.

D'altro canto, la divergenza $\mathcal{O}(E^4)$ dell'ampiezza a loop nel limite di **alta energia**, non può essere riassorbita nella lagrangiana effettiva fondamentale, che si comporta **solo come $\mathcal{O}(E^2)$** .

Il comportamento in $\ln(-s)$ è **esattamente lo stesso che si ha nel limite di bassa energia** della teoria completa. Deriva dal contributo **on-shell** dello stato intermedio dei due pioni.

L'allineamento tra le ampiezze efficaci e complete permette di determinare le **costanti rinormalizzate** $l_1, l_2, \dots$ della lagrangiana efficace, che diventa **predittiva anche se solo nel limite considerato**.

TEORIE EFFICACI, COSA FARE

- ? Ha senso utilizzare una **teoria efficace**, ovvero una teoria che contiene **solo una parte** dei campi che descrivono un determinato fenomeno?
 - ? In teoria dei campi è noto che **tutte le particelle**, potendo manifestarsi in forma virtuale, **partecipano** con contributi più o meno importanti, a seconda della massa e della costante di accoppiamento, alle **ampiezze ad ogni ordine perturbativo**.
 - ? In particolare, nella **ampiezze a loop**, che contengono integrali sui qudri-momenti, gli effetti dei **gradi di libertà massivi della teoria** diventano importanti ed è quindi **grande l'errore che si compie trascurandoli**.
-
- ! Il principio di **indeterminazione di Heisenberg** fa sì che gli effetti dei **gradi di libertà massivi** si manifestino **a bassa energia** sotto forma di **correzioni locali**, a piccoli $\vec{x}$, nella lagrangiana.
 - ! Per le teorie **note**, gli effetti locali dei **gradi di libertà massivi** sono calcolabili. Qualora, invece, il settore massivo sia incognito, gli effetti locali possono essere **misurati**.
 - ! Il teorema di disaccoppiamento afferma che i **gradi di libertà massivi** contribuiscono o alla **rinormalizzazione delle costanti di accoppiamento** o alle ampiezze come **correzioni perturbative nella scala di energia**.

IL CASO GENERALE

Teorema di disaccoppiamento

Se dei fenomeni fisici caratterizzato dall'energia E , possono essere descritti **dai soli gradi di libertà leggeri di una teoria** e il corrispondente **settore di bassa energia è rinormalizzabile**, allora i **campi massivi**, con masse $M \gg E$, o contribuiscono alla rinormalizzazione delle costanti di accoppiamento, o alle ampiezze come correzioni soppresse da potenze $(E/M)^n$.

Il **teorema di disaccoppiamento** implica che ogni **teoria di campo rinormalizzabile** possa essere interpretata come la **teoria efficace** che descrive il **settore di bassa energia** di una **teoria "completa"** più generale che contiene **gradi di libertà massivi aggiuntivi**.

Teorie di campo rinormalizzabili



Teorie di campo efficaci

- La **struttura completa** della teoria **non è nota**.
- Sappiamo che i **campi fisici** sono quelli dei pioni e il **gruppo di simmetria** della dinamica è $SU(2)$.
- I campi U in rappresentazione esponenziale trasformano come: $U \rightarrow U' = LUR^\dagger$.
- Si considera la lagrangiana più generale **invariante per trasformazioni di $SU(2)$** .
- I contributi nelle derivate del campo U sono organizzati in base alla **dimensionalità degli operatori**

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_{\text{eff}} &= \mathcal{L}_2 + \mathcal{L}_4 + \mathcal{L}_6 + \dots \\ &= \frac{v^2}{4} \text{Tr}(\partial_\mu U \partial^\mu U^\dagger) + l_1 \text{Tr}^2(\partial_\mu U \partial^\mu U^\dagger) + l_2 \text{Tr}(\partial_\mu U \partial_\nu U^\dagger) \text{Tr}(\partial^\mu U \partial^\nu U^\dagger) + \dots\end{aligned}$$

DIMENSIONALITÀ DEGLI OPERATORI

- Il contributo n -esimo della lagrangiana efficace contiene **n derivate del campo U** .

$$\mathcal{L}_n = l_n (\partial U)^n, \quad n = 2, 4, \dots$$

- Le **dimensioni**, in energia, della lagrangiana e della derivata sono $[\mathcal{L}] = E^4$ e $[\partial] = E$, ne consegue che la **dimensione del coefficiente l_n** , che compare nel termine n -esimo è

$$[l_n] = E^{4-n}.$$

- Ciascuna derivata porta ad un **fattore di "momento", q** , nell'ampiezza del vertice corrispondente, che quindi scala come

$$\mathcal{M}_n = \mathcal{O} \left(\frac{q^n}{M^{n-4}} \right).$$

- La massa M è quella del campo massivo. **Entra come parametro dimensionale nei coefficienti l_n** .
- La lagrangiana efficace è una **serie** di contributi che scalano come **potenze dell'energia q** .

$$\mathcal{L}_{\text{eff}} = \mathcal{L}_2 + \mathcal{L}_4 + \mathcal{L}_6 + \dots = \mathcal{O}(q^2) + \mathcal{O}(q^4) + \mathcal{O}(q^6) + \dots$$

- Nel limite di **bassa energia $q \rightarrow 0$** , la serie è **rapidamente convergente**.

DIMENSIONALITÀ DEI LOOP₁

Sia N_V **numero di vertici** di un diagramma di Feynman, di questi N_n **sono quelli dovuti alla lagrangiana $\mathcal{L}_n$** , che è il contributo con n derivate, alla lagrangiana $\mathcal{L}_{\text{eff}}$.

$$\sum_n N_n = N_V$$

Ciascun contributo $\mathcal{L}_n$ ha una costante di accoppiamento l_n **di dimensione E^{4-n}** . La **costante di accoppiamento** totale è il prodotto delle costanti e **ha dimensione N_C**

$$\left[\prod_n N_n \cdot l_n \right] = E^{\sum_n N_n(4-n)} \equiv E^{N_C} \quad \Rightarrow \quad N_C = \sum_n N_n(4-n).$$

Siano N_I , N_E e N_L i numeri di linee pioniche **interne, esterne e di loop**.

Ciascun campo pionico contribuisce con un **fattore $1/v$** , quindi con fattore in energia E^{-1} , nell'ampiezza. Ogni **linea esterna** porta un fattore E^{-1} , ogni **linea interna** (due campi) un fattore E^{-2} . Il fattore in energia dovuto ai campi è

$$E^{-(N_E+2N_I)} \equiv E^{N_\pi} \quad \Rightarrow \quad N_\pi = -(N_E + 2N_I)$$

Poiché in ogni loop il numero di vertici e quello di linee (interne) coincidono e incrementando il numero totale di linee interne N_I , a parità di numero di vertici, N_V , si incrementa il numero di loop N_L , si ha: $N_L = N_I - N_V + 1$. Ne consegue che

$$N_I = N_L + N_V - 1 = N_L + \sum_n N_n - 1 \quad \Rightarrow \quad N_\pi = -N_E - 2N_L - 2 \sum_n N_n - 2.$$

DIMENSIONALITÀ DEI LOOP₂

La **dimensione totale** in energia delle **costanti di accoppiamento** e dei **campi** che deve essere garantita dal **parametro dimensionale** del campo, la **massa M** , è

$$N_{\mathcal{L}} = N_C + N_\pi = \sum_n N_n(4-n) - N_E - 2N_L - 2 \sum_n N_n + 2 = \sum_n N_n(2-n) - N_E - 2N_L + 2$$

L'ampiezza di Feynman dipende da **tre parametri** con la dimensione di un'energia: **q** , l'energia del processo; **M** la massa del campo massivo; **μ** la scala di rinormalizzazione.

$$\mathcal{M}(q) \sim M^{N_{\mathcal{L}}} q^D F(q/\mu)$$

$F(q/\mu)$ è una funzione **adimensionale** del rapporto adimensionale q/μ .

La dimensione dell'ampiezza di un processo con **N_E linee bosoniche** (pioni) **esterne**.

$$[\mathcal{M}(q)] = E^{4-N_E}$$

Scegliendo valori di **μ dell'ordine di q** , la potenza in energia dell'ampiezza è

$$D = 4 - N_E - N_{\mathcal{L}} = 2 + \sum_n N_n(n-2) + 2N_L$$

- All'aumentare del numero di loop la potenza **D** cresce linearmente.
- Nel **limite di bassa energia** i contributi dei **diagrammi con molti loop** sono **soppressi come $\mathcal{O}(q^{2N_L})$** .
- Al **livello fondamentale**, $n = 2$ e $N_L = 0$, l'ampiezza si comporta come **$\mathcal{O}(q^2)$** .

APPLICABILITÀ DELLE TEORIA EFFICACE

Ad energie dell'ordine della massa del campo massivo, la teoria efficace diventa **"instabile"**. Le correzioni all'ordine fondamentale tendono a crescere rendendo **divergente la serie perturbativa**.

$$\mathcal{M}(q) \sim \frac{q^2}{v^2} \left[1 + \frac{q^2}{M^2} + \mathcal{O} \left(\frac{q^4}{M^4} \right) \right]$$

-
- Nella maggior parte delle teorie efficaci, la **stabilità** è garantita da un'**ampia separazione** in energia tra i settori a bassa energia, trattati dinamicamente, e quelli massivi integrati nei parametri della lagrangiana.
 - Tanto **maggiore è la differenza** tra le masse leggere e quelle pesanti tanto **più efficace è la teoria di bassa energia**.
 - Nei loop non si applica il limite di massa. L'uso di un **cut-off** negli integrali dei loop implica l'introduzione nella teoria di una **nuova scala dimensionale**, che rende **inaffidabile il metodo del conteggio delle potenze in energia**.
 - La **regolarizzazione dimensionale** permette di integrare **senza limiti di massa**.
 - I **contributi dal settore ad alta energia**, introdotti nella teoria efficace dalle integrazioni delle ampiezze dei loop, sono **riassorbiti**, come tutti i gradi di libertà massivi, nella **ri-definizione dei parametri** della teoria efficace.
 - L'applicazione della procedura di **allineamento** dei parametri con le **osservazioni sperimentali**, rende la teoria efficace **affidabile** e ne mantiene il potere predittivo, indipendentemente dallo schema di regolarizzazione usato.

ROTTURA DI SIMMETRIA₁

Il fenomeno della **rottura di simmetria** può essere studiato anche nel limite di una **teoria efficace**. In questo caso si definisce **"piccola" rottura di simmetria**, in quanto relativa al solo settore di bassa energia e tale da far acquisire massa ai **campi leggeri**.

La lagrangiana del modello σ nella **rappresentazione lineare**

$$\mathcal{L} = \frac{1}{4} \text{Tr}(\partial_\mu \Sigma \partial^\mu \Sigma^\dagger) + \frac{\mu^2}{4} \text{Tr}(\Sigma \Sigma^\dagger) - \frac{\lambda}{16} \text{Tr}^2(\Sigma \Sigma^\dagger) + \mathcal{S}[\psi_L, \psi_R]$$

Per rompere la simmetria $SU(2)_L \times SU(2)_R$ modifichiamo il potenziale

$$V(\Sigma) = -\frac{\mu^2}{4} \text{Tr}(\Sigma \Sigma^\dagger) + \frac{\lambda}{16} \text{Tr}^2(\Sigma \Sigma^\dagger) \quad \longrightarrow \quad V(\Sigma) - A\sigma = V(\Sigma) - \frac{A}{4} \text{Tr}(\Sigma + \Sigma^\dagger)$$

Il potenziale

$$V_{\text{rottura}}(\Sigma) = -\frac{A}{4} \text{Tr}(\Sigma + \Sigma^\dagger)$$

rompe la simmetria chirale ma **conserva quella vettoriale** $SU(2)$ di isospin.

Il minimo del potenziale cambia, in funzione del parametro A e **i pioni acquistano massa**.

$$v_0 = \sqrt{\mu^2/\lambda} \quad \longrightarrow \quad v = v_0 + \frac{A}{2\mu^2}$$

$$m_\pi^2 = 0 \quad \longrightarrow \quad m_\pi^2 = \frac{A}{v}$$

ROTTURA DI SIMMETRIA₂

In **rappresentazione esponenziale**, con i campi S e $\vec{\pi}'$ e le relazioni

$$\Sigma = (v + S)U, \quad U = e^{i \frac{\vec{\tau} \cdot \vec{\pi}'}{v}},$$

la trasformazione del potenziale e il potenziale di rottura sono

$$V(\Sigma) \rightarrow V(\Sigma) - \frac{A}{4}(v+S)\text{Tr}(U+U^\dagger)$$

$$V_{\text{rottura}}(\Sigma) = -\frac{A}{4}(v+S)\text{Tr}(U+U^\dagger)$$

Dallo sviluppo in serie di $V_{\text{rottura}}(\Sigma)$ nei **campi pionici** si ottiene la massa dei pioni, m_π , come il doppio del coefficiente del **termine bilineare** nei campi $\vec{\pi}'$.

$$\begin{aligned} V_{\text{rottura}}(\Sigma) &= -\frac{A}{4}(v+S)\text{Tr}\left[2 \cos\left(\frac{\vec{\tau} \cdot \vec{\pi}'}{v}\right)\right] = -\frac{A}{4}(v+S)\text{Tr}\left[2 - \left(\frac{\vec{\tau} \cdot \vec{\pi}'}{v}\right)^2 + \dots\right] \\ &= -\frac{A}{4}(v+S)\left(4 - 2\frac{\vec{\pi}'^2}{v^2} + \dots\right) = -A(v+S) + \frac{A}{2v}\vec{\pi}'^2 + \dots \\ &= -A(v+S) + \frac{m_\pi^2}{2}\vec{\pi}'^2 + \dots \end{aligned}$$

ESPANSIONE DUALE

La lagrangiana $\mathcal{L}_2$, all'ordine $\mathcal{O}(q^2)$, si ottiene da quella completa considerando **nullo il campo scalare massivo**, $S = 0$, nel caso della rappresentazione esponenziale del modello σ .

$$\mathcal{L}_2 = \frac{v^2}{2} \text{Tr}(\partial_\mu U \partial^\mu U^\dagger) + \frac{m_\pi^2}{4} v^2 \text{Tr}(U + U^\dagger)$$

I termini di ordine superiore contengono **potenze maggiori della massa m_π e un numero maggiore di derivate dei campi**.

$$m_\pi^4 \text{Tr}^2(U + U^\dagger), \quad m_\pi^2 \text{Tr}(U + U^\dagger) \text{Tr}(\partial_\mu U \partial^\mu U^\dagger), \quad \dots$$

Da **considerazioni dimensionali**, si evince che **un fattore m_π^2 equivale a due derivate dei campi**. All'ordine n -esimo coesistono termini del tipo

$$[\partial U]^n \longleftrightarrow m_\pi^{2m} [\partial U]^{n-2m}, \quad 2m \leq n$$

Nel limite di piccola massa m_π si ha un'**espansione duale**, nella **massa** e nell'**energia**.

$$A_1 m_\pi^2 \text{Tr}(U + U^\dagger) + A_2 m_\pi^4 \text{Tr}^2(U + U^\dagger) + A_3 m_\pi^2 \text{Tr}(U + U^\dagger) \text{Tr}(\partial_\mu U \partial^\mu U^\dagger) + A_4 m_\pi^2 \text{Tr}[(U + U^\dagger) \partial_\mu U \partial^\mu U^\dagger] + \dots$$

I **coefficienti $\{A_k\}$** sono in generale **incogniti**.

Il potenziale di rottura $V_{\text{rottura}}(\Sigma) = -\frac{A}{4} \text{Tr}(\Sigma + \Sigma^\dagger)$ è **invariante** solo per **trasformazioni $L = R$** , non lo è per trasformazioni indipendenti **$L \neq R$** .

ELEMENTI DI MATRICE

Gli **elementi di matrice** delle correnti presenti in una teoria, possono essere calcolati anche a partire dalla **sola lagrangiana efficace chirale**.

La lagrangiana di tipo QCD con gli accoppiamenti a **quattro correnti**

$$\mathcal{L}(l_\mu, r_\mu, s, p) = -\frac{1}{4}F_{\mu\nu}^a F^{a\mu\nu} + i\bar{\psi}\not{D}\psi - \bar{\psi}\gamma_\mu \frac{1+\gamma_5}{2} l^\mu \psi - \bar{\psi}\gamma_\mu \frac{1-\gamma_5}{2} r^\mu \psi \\ - \bar{\psi}_L (s + ip) \psi_R - \bar{\psi}_R (s - ip) \psi_L$$

Le sorgenti sono **matrici** 3×3 , esprimibili come combinazione lineare delle **matrici di Gell-Mann** $\{\lambda^a\}_{a=1}^8$, generatrici di $SU(3)$, e l'**identità**, che rappresentano una **base** dello spazio delle **matrici complesse** 3×3 ,

$$l_\mu = l_\mu^0 + l_\mu^a \lambda^a, \quad r_\mu = r_\mu^0 + r_\mu^a \lambda^a, \quad s = s^0 + s^a \lambda^a, \quad p = p^0 + p^a \lambda^a$$

Annullando le sorgenti l_μ , r_μ e p e facendo coincidere s con la **matrice delle masse dei quark** m , si ottiene la lagrangiana di QCD.

$$\lim_{\substack{l_\mu, r_\mu, p \rightarrow 0 \\ s \rightarrow m}} \mathcal{L}(l_\mu, r_\mu, s, p) = \mathcal{L}_{\text{QCD}}$$

■ La **corrente destrorsa**: $J_{R\mu}^a = -\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial r^{a\mu}} = \bar{\psi}\gamma_\mu \frac{1-\gamma_5}{2} \lambda^a \psi$

■ La **densità scalare**: $\bar{\psi}\psi = -\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial s^0}$

■ Con il funzionale generatore $Z[l_\mu, r_\mu, s, p]$ di $\mathcal{L}(l_\mu, r_\mu, s, p)$ si ottiene l'**elemento di matrice**: $\langle 0 | \bar{\psi}\psi | 0 \rangle = i \frac{\delta Z}{\delta s^0} \Big|_{l_\mu=r_\mu=0, p=0, s=m}$

L'AZIONE EFFICACE₁

L'**azione efficace** di QCD si ottiene integrando i campi massivi, i cui effetti sono inglobati nei parametri dell'azione efficace stessa.

$$e^{iW_{\text{eff}}(l_\mu, r_\mu, s, p)} = \int [d\psi][d\bar{\psi}][dA_\mu^a] \exp \left(i \int d^4x \mathcal{L}_{\text{QCD}}(\psi, \bar{\psi}, A_\mu^a, l_\mu, r_\mu, s, p) \right)$$

Definendo l'azione efficace in termini della lagrangiana efficace e quindi dei **campi di Goldstone**, si ottiene una descrizione del **settore a bassa energia** della QCD, che conserva le **simmetrie della teoria completa**.

$$e^{iW_{\text{eff}}(l_\mu, r_\mu, s, p)} = \int [dU] \exp \left(i \int d^4x \mathcal{L}_{\text{QCD,eff}}(U, l_\mu, r_\mu, s, p) \right)$$

Affinché la lagrangiana $\mathcal{L}_{\text{QCD}}(\psi, \bar{\psi}, A_\mu^a, l_\mu, r_\mu, s, p)$ sia invariante per **trasformazioni chirali locali di SU(3)**, le sorgenti devono trasformarsi come **campi di gauge**. $\forall L(x), R(x) \in SU(3)$

$$\begin{aligned} \psi_L &\rightarrow L(x)\psi_L, & \psi_R &\rightarrow R(x)\psi_R \\ l_\mu &\rightarrow L(x)l_\mu L^\dagger(x) + i\partial_\mu L(x)L^\dagger(x) \\ r_\mu &\rightarrow R(x)r_\mu R^\dagger(x) + i\partial_\mu R(x)R^\dagger(x) \\ s+ip &\rightarrow L(x)(s+ip)R^\dagger(x) \end{aligned}$$

A tal fine è necessario definire la **derivata covariante**, che si trasforma come il campo U .

$$\begin{aligned} D_\mu U &= \partial_\mu U + il_\mu U - iUr_\mu \\ U &\rightarrow L(x)UR^\dagger(x), & D_\mu U &\rightarrow L(x)D_\mu UR^\dagger(x) \end{aligned}$$

I **tensori delle forze** per le sorgenti l_μ e r_μ .

$$\begin{aligned} L_{\mu\nu} &= \partial_\mu l_\nu - \partial_\nu l_\mu + i[l_\mu, l_\nu], & L_{\mu\nu} &\rightarrow L(x)L_{\mu\nu}L^\dagger(x) \\ R_{\mu\nu} &= \partial_\mu r_\nu - \partial_\nu r_\mu + i[r_\mu, r_\nu], & R_{\mu\nu} &\rightarrow R(x)R_{\mu\nu}R^\dagger(x) \end{aligned}$$

L'AZIONE EFFICACE₂

La **lagrangiana efficace** $\mathcal{L}_{\text{QCD},2}$, all'ordine fondamentale $\mathcal{O}(q^2)$, si ottiene a partire dalla definizione dell'**azione efficace di QCD**, considerando solo i termini con **al più due derivate** del campo U .

$$\mathcal{L}_{\text{QCD},2} = \frac{F_\pi^2}{4} \text{Tr}(D_\mu U D^\mu U^\dagger) + \frac{F_\pi^2}{4} \text{Tr}(\chi U^\dagger + U \chi^\dagger), \quad \chi = 2B_0(s + ip)$$

$F_\pi \simeq 92.2 \text{ MeV}$ è la costante di decadimento del pione.

Il **campo** χ è legato alle sorgenti dei **"condensati"** $q\bar{q}$.

B_0 è una **costante di dimensione E**, come le sorgenti scalari s e p .

Nel limite di **QCD standard** con solo due sapori, $m = \text{diag}(m_u, m_d)$

$$\lim_{\substack{l_\mu, r_\mu, p \rightarrow 0 \\ s \rightarrow m}} \mathcal{L}_{\text{QCD},2} = \frac{F_\pi^2}{4} \text{Tr}(D_\mu U D^\mu U^\dagger) + m_\pi^2 \frac{F_\pi^2}{4} \text{Tr}(U + U^\dagger) \quad \boxed{m_\pi^2 = (m_u + m_d)B_0}$$

Il parametro B_0 è legato al **condensato**

$$\langle 0 | \bar{\psi}_i \psi_j | 0 \rangle = i \frac{\delta Z}{\delta s_{ij}^0} \bigg|_{\substack{l_\mu = r_\mu = 0 \\ p=0, s=m}} = -F_\pi^2 B_0 \delta_{ij}$$

La **corrente destrorsa**.

Le sorgenti l^μ e r^μ definiscono D_μ .

$$J_{R\mu}^a = -\frac{\partial \mathcal{L}_{\text{QCD},2}}{\partial r^a{}_\mu} = i \frac{F_\pi^2}{2} \text{Tr}(\lambda^a U \partial_\mu U^\dagger)$$

A differenza della **procedura di Noether** standard, con il metodo delle **sorgenti esterne** si possono usare direttamente le equazioni del moto.

UN ESEMPIO

La lagrangiana di Klein Gordon

$$\mathcal{L}_{\text{KG}} = \phi^* \left(\square + m^2 \right) \phi$$

Consideriamo la trasformazione di fase locale

$$\phi(x) \rightarrow \phi'(x) = e^{i\alpha(x)} \phi(x)$$

La risposta delle due lagrangiane di prova, $\mathcal{L}_0$ e $\mathcal{L}_2$, alla trasformazione $\phi \rightarrow \phi'$ è diversa.

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_0 &= \phi^* \phi & \mathcal{L}_0 &\rightarrow \mathcal{L}'_0 = \mathcal{L}_0 \\ \mathcal{L}_2 &= \phi^* \square \phi & \mathcal{L}_2 &\rightarrow \mathcal{L}'_2 \neq \mathcal{L}_2 \end{aligned}$$

La lagrangiana $\mathcal{L}_2$ **contribuisce** alla corrente di Noether al contrario di $\mathcal{L}_0$.

Considerando **on-shell** il campo ϕ , ovvero l'equazione del moto, le due lagrangiane sono **proporzionali**.

La lagrangiana $\mathcal{L}_2$ **può essere scritta come** $\mathcal{L}_2 = -m^2 \mathcal{L}_0$ e il contributo alla corrente di Noether è nullo, in contraddizione con quanto ottenuto senza l'utilizzo dell'equazione del moto.

Con il **metodo delle sorgenti esterne** non si ha questo problema, le equazioni del moto possono essere usate, i **campi sono sempre considerati on-shell**.

TEORIE EFFICACI CON UN SOLO CAMPO

- ▶ Considerando **diversi intervalli di energia** è possibile definire una **teoria efficace** anche nel caso in cui la teoria completa contenga **un solo campo**.
- ▶ Il **settore ad alta energia** viene integrato, alla stregua dei campi massivi di una teoria a più campi, quello **a bassa energia** invece rimane come **grado di libertà dinamico**.

Nel limite non relativistico, i gradi di libertà dello spinore di Dirac relativi all'antiparticella, ψ_b , sono **pesanti** e possono essere integrati. Le due componenti di ψ_a rappresentano i gradi di libertà leggeri.

$$\psi = e^{-imt} \begin{pmatrix} \psi_a \\ \psi_b \end{pmatrix}$$

La lagrangiana in termini degli spinori ψ_a e ψ_b .

$$\mathcal{L} = \bar{\psi} (i\not{\partial} - m) \psi = \psi_a^* i\partial_t \psi_a + \psi_b^* (i\partial_t + 2m) \psi_b + \psi_a^* i\sigma \cdot \nabla \psi_b + \psi_b^* i\sigma \cdot \nabla \psi_a$$

Solo il campo ψ_b **ha massa**. Nel limite di **piccola energia** $\partial_t \ll m$, dalle equazioni del moto si ottiene

$$i\sigma \cdot \nabla \psi_a = (i\partial_t + 2m)\psi_b \simeq 2m\psi_b, \quad i\sigma \cdot \nabla \psi_b \simeq 0$$

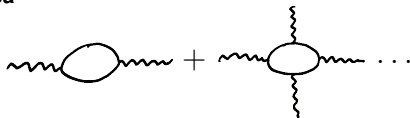
La lagrangiana efficace è

$$\mathcal{L}_{\text{eff}} = \psi_a^* i\partial_t \psi_a - \frac{(\nabla \psi_a^*) \cdot \nabla \psi_a}{2m}$$

QED EFFICACE₁

Le teorie efficaci possono essere utilizzate anche in **assenza di simmetrie chirali**.

- ▶ Consideriamo la QED con **fotoni a bassa energia**, tale da non poter produrre elettroni.
- ▶ I campi degli elettroni possono manifestarsi solo come **stati virtuali** nei loop.
- ▶ I diagrammi sono caratterizzati da un **loop fermionico** e **linee esterne bosoniche**.
- ▶ L'invarianza per **coniugazione di carica** permette solo la presenza di un **numero pari di linee bosoniche**.
- ▶ Le ampiezze dei loop possono essere **calcolate in QED** e sono **soppresse** da potenze inverse della massa dell'elettrone.
- ▶ Le **ampiezze e i coefficienti** si possono ottenere dalla **lagrangiana efficace**.



La lagrangiana efficace di QED dipendente solo dal campo A_μ e possiede le **stesse ampiezze della lagrangiana completa**.

$$\int [dA_\mu] \exp \left(i \int d^4x \mathcal{L}_{\text{QED,eff}}(A_\mu) \right) = \frac{\int [d\psi][d\bar{\psi}] \exp \left(i \int d^4x \mathcal{L}_{\text{QED}}(A_\mu, \psi, \bar{\psi}) \right)}{\int [d\psi][d\bar{\psi}] \exp \left(i \int d^4x \mathcal{L}_0(\psi, \bar{\psi}) \right)}$$

Normalizzazione: $\mathcal{L}_0(\psi, \bar{\psi}) = \mathcal{L}_{\text{QED}}(A_\mu = 0, \psi, \bar{\psi})$.

QED EFFICACE₂

Il calcolo esplicito della lagrangiana.

$$\int d^4x \mathcal{L}_{\text{eff}}(A_\mu) = -\frac{1}{4} \int d^4x F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} - i \text{Tr} \left[\ln \left(\frac{i \not{D} - m}{i \not{D} - m} \right) \right]$$

Il tensore di **polarizzazione del vuoto** (self energy del fotone)

$$\hat{\Pi}_{\mu\nu}(q^2) = \frac{\alpha}{15\pi} (q_\mu q_\nu - g_{\mu\nu} q^2) \frac{q^2}{m^2} + \dots$$

si ottiene dalla lagrangiana efficace di interazione

$$\mathcal{L}_{2,\text{eff}} = \frac{\alpha}{60\pi m^2} F_{\mu\nu} \square F^{\mu\nu}$$

La **lagrangiana efficace completa**, da cui si ottiene anche l'ampiezza a quattro fotoni.

$$\mathcal{L}_{4,\text{eff}} = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} + \frac{\alpha}{60\pi m^2} F_{\mu\nu} \square F^{\mu\nu} + \frac{\alpha^2}{90m^4} \left[(F_{\mu\nu} F^{\mu\nu})^2 + \frac{7}{4} (F_{\mu\nu} \tilde{F}^{\mu\nu})^2 \right] + \dots$$

I termini successivi si ottengono: o **considerando più loop**, quindi correzioni di ordine superiore in α ; ovvero, **allo stesso numero di loop**, aggiungendo termini o con più campi o con più derivate. Ad esempio, a un loop, si hanno gli operatori

$$F_{\mu\nu} \frac{\square^2}{m^4} F^{\mu\nu}, \quad F_{\mu\nu} \frac{\square}{m^6} F^{\mu\nu} F_{\alpha\beta} F^{\alpha\beta}, \quad \frac{1}{m^8} (F_{\mu\nu} F^{\mu\nu})^3, \quad \dots$$

Si ha un'espansione in potenze q^2/m^2 .

NUOVA FISICA₁

- ▶ Il metodo delle teorie efficaci può essere usato per cercare effetti di **nuova fisica** nelle quantità osservabili a **bassa energia**.
- ▶ Effetti provenienti da un **settore ad alta (altissima) energia** possono essere studiati con la lagrangiana efficace

$$\mathcal{L}_{\text{eff}} = \sum_n C_n O_n$$

- ▶ Gli operatori dell'insieme $\{O_n\}$ hanno le **simmetrie della teoria** e sono costruiti a partire dagli **operatori di bassa energia**.
- ▶ Possono essere ordinati **per dimensione**. Poiché la lagrangiana ha dimensione E^4 , indicando con E^{d_n} la dimensione dell'operatore O_n , si ha per i **coefficienti**

$$C_n \sim M^{4-d_n}$$

dove **M** è la **scala energetica del settore ad alta energia**.

- ▶ Gli **operatori con dimensioni maggiori** sono **soppressi** da potenze maggiori dell'inverso della scala M .

Il **Modello Standard** è la più **generale** teoria **rinormalizzabile** che rispetti le **simmetrie di gauge** delle interazioni forte ed elettro-debole, che descrive il settore **chiuso e auto-consistente** della fisica delle particelle fino all'energia $E \simeq M_Z$.

In che forma si possono presentare gli effetti di una o più interazioni, non presenti nella teoria, provenienti da un settore ad alta energia?

NUOVA FISICA₂

La lagrangiana efficace completa

$$\mathcal{L}_{\text{eff}} = \mathcal{L}_{\text{SM}} + \frac{1}{\Lambda} \mathcal{L}_5 + \frac{1}{\Lambda^2} \mathcal{L}_6 + \dots$$

Λ è la scala di energia della nuova fisica, la lagrangiana $\mathcal{L}_n$ ha dimensione E^n .

-
- Nel Modello Standard c'è **un solo** operatore di dimensione E^5 .
 - Ci sono **80 operatori** di dimensione E^6 .
 - Gli operatori **sovradimensionati** ($O_{n>4}$) generano effetti **non-standard** osservabili.
-

La lagrangiana $\mathcal{L}_6(g_6) = g_6 (\Phi^\dagger \Phi) \mathbf{W}_{\mu\nu} \cdot \mathbf{W}^{\mu\nu}$, scritta in termini del campo di Higgs, Φ e del campo dei bosoni massivi $\mathbf{W}^{\mu\nu}$, produce una interazione che modifica il **valore del parametro ρ della matrice CKM**.

$$\rho = \frac{M_W^2}{M_Z^2 \cos^2(\theta_W)} = 1 - g_6 \frac{v^2}{\Lambda^2} + \dots$$

Assumendo $g_6 = 1$, il valore sperimentale di ρ implica **$\Lambda > 4.5 \text{ TeV}$** .

La lagrangiana $\mathcal{L}_6(c_6) = c_6 \bar{e} \gamma_\mu (1 + \gamma_5) \mu \bar{s} \gamma^\mu (1 + \gamma_5) d + \text{h.c.}$ genera il decadimento $K_L \rightarrow e^- \mu^+$, che **viola del simmetria di sapore**.

Il valore sperimentale

$$BR(K_L \rightarrow e^- \mu^+) < 4.7 \cdot 10^{-19} \quad \Rightarrow \quad \Lambda(c_6 = 1) > 1700 \text{ TeV}.$$